

## **Compte rendu de TP**

### **Pharmacocinétique du paracétamol**

Le paracétamol est un antalgique grandement consommé aujourd'hui. Nous avons réalisé un dosage du paracétamol dans le plasma de souris. Celui-ci a été administré par voie intrapéritonéale à 2 lots de 3 souris, aux doses de 100 mg/Kg et 200 mg/Kg. Leur sang a été récupéré à différents temps. Après centrifugation, le plasma a été dosé pour déterminer sa concentration en paracétamol.

#### **Matériel et méthode :**

- Sérum souris à 100 et 200 mg/Kg de paracétamol à différents temps
- Sérum
- Etalons à 0.2 et 0.6 mg/mL
- TCA 3% w/v
- Nitrite de sodium 0.07 mol/L
- NaOH 8 mol/L
- Spectrophotomètre
- Méthode de dosage par spectroscopie

#### **Mécanisme d'action des deux anesthésiques utilisés :**

**Xylazine** : c'est un antagoniste des récepteurs alpha adrénergiques au niveau du cerveau sur le système nerveux central. Ces récepteurs sont responsables de la constriction des vaisseaux sanguins. Cet antagoniste empêche donc les ligands endogènes comme la noradrénaline, la dopamine et l'adrénaline de se lier à ce récepteur. Cela entraîne une diminution de la vigilance et des nociceptions (processus neurologique qui indique les stimulus nocifs notamment ceux liés à la douleur). Elle induit aussi une baisse de la pression artérielle (hypotension) et aussi une baisse du rythme cardiaque (bradycardie) ainsi qu'un relâchement des muscles (myorelaxation).

**Kétamine** : c'est un psychotrope, c'est un inhibiteur des récepteurs NMDA du glutamate. Elle agit principalement au niveau du thalamus, de l'hippocampe et du cortex préfrontal, des structures impliquées dans la gestion de la mémoire et de la conscience. Elle déconnecte les circuits émotionnels qui sont impliqués dans la transmission de la douleur. Il est préférable d'injecter la kétamine par voie intraveineuse car celle-ci est liposoluble ce qui fait qu'elle est bien absorbée dans le tube digestif mais cependant elle possède une faible biodisponibilité orale (17%).

Elle est dite anesthésique "dissociatif" due à ces différents effets sur l'organisme :

- produit une hypertonie musculaire

- un nystagmus (oscillation du globe oculaire) avec des hallucinations possibles
- conserve les réflexes cornéens et photomoteurs
- stimule le système circulatoire

L'association de ces deux molécules permet un équilibrage de l'anesthésie. Les deux molécules compensent leurs effets secondaires entre-elles.

La kétamine va, par exemple, compenser l'hypotension engendrée par la xylazine en stimulant le système circulatoire et ainsi éviter la bradycardie et l'hypotension artérielle.

La xylazine va, elle par exemple, réduire l'hypertonie musculaire provoquée par la kétamine car cette molécule est myorelaxante.

Ces compensations des effets secondaires entre les deux molécules permettent à l'anesthésie d'être équilibrée et d'éviter tous dangers pour l'animal.

### **Intérêt des réactifs utilisés :**

**TCA 3%** : c'est un acide fort, il permet la précipitation des protéines (le paracétamol se retrouve donc dans le surnageant). Il permet aussi l'élimination de protéines plasmatiques pouvant interférer avec le dosage colorimétrique.

**Nitrite de sodium** : il crée un sel qui servira pour la réaction de diazotation (le produit issu de l'hydrolyse du paracétamol se transforme en un produit azoïque coloré)

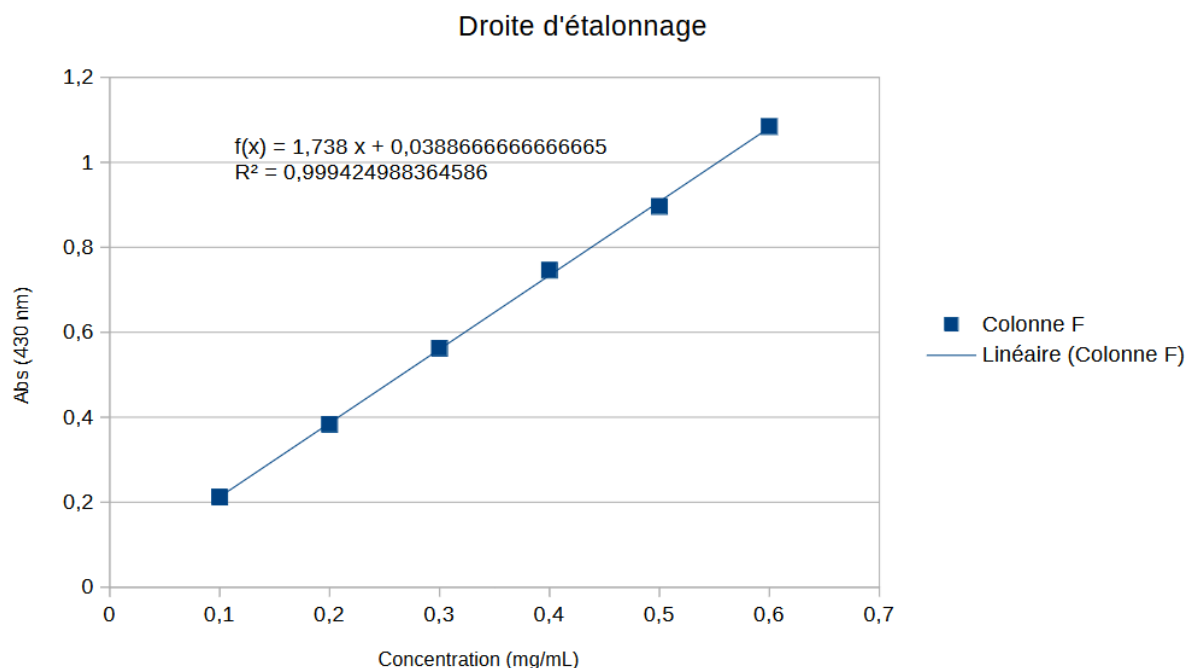
**Hydroxyde de sodium** : hydrolyse le paracétamol et fournit un pH basique pour une réaction optimale. Permet aussi la formation du produit coloré mesurable au spectrophotomètre.

### **Résultats pour la dose de 200 mg/kg:**

Afin de calculer la concentration plasmatique en paracétamol des souris nous avons fait une droite d'étalonnage présentée ci-dessous. Les étalons ont été traités comme les échantillons.

**Tableau des absorbances des étalons à 430nm :**

| Concentrations en mg/mL | Abs des étalons à 430nm |
|-------------------------|-------------------------|
| 0.1                     | 0.212                   |
| 0.2                     | 0.383                   |
| 0.3                     | 0.562                   |
| 0.4                     | 0.746                   |
| 0.5                     | 0.896                   |
| 0.6                     | 1.084                   |



La régression linéaire de la droite d'étalonnage donne un  $r^2 > 0,99$ . Nous pouvons donc utiliser la régression linéaire pour calculer les concentrations plasmatiques des échantillons.

**Tableau des absorbances à 430 nm aux différents temps pour les 3 échantillons :**

| Temps en min | Abs Ech A | Abs Ech B | Abs Ech C |
|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 5            | 0.749     | 1.096     | 1.01      |
| 10           | 1.362     | 1.556     | 1.429     |
| 15           | 1.239     | 1.486     | 1.007     |
| 20           | 1.153     | 0.48*     | 0.95      |
| 30           | 0.71      | 0.894     | 0.607     |
| 40           | 0.758     | 0.871     | 0.546     |
| 50           | 0.688     | 0.655     | 0.5       |
| 60           | 0.534     | 0.509     | 0.416     |
| 70           | 0.51      | 0.38      | 0.386     |

\* Cette valeur est incohérente, nous n'en tiendrons pas compte par la suite.

**Tableau des concentrations plasmatiques des échantillons :**

| Temps en min | Concentration en mg/mL Echantillon A | Concentration en mg/mL Echantillon B | Concentration en mg/mL Echantillon C |
|--------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|              |                                      |                                      |                                      |

|    |             |             |             |
|----|-------------|-------------|-------------|
| 5  | 0.392055121 | 0.591709896 | 0.542227733 |
| 10 | 0.744759379 | 0.856381933 | 0.783309436 |
| 15 | 0.673988377 | 0.816105754 | 0.540501611 |
| 20 | 0.624506214 | /           | 0.507705293 |
| 30 | 0.369615535 | 0.47548435  | 0.310352014 |
| 40 | 0.397233487 | 0.462250748 | 0.2752542   |
| 50 | 0.356957307 | 0.337969965 | 0.248786997 |
| 60 | 0.268349712 | 0.253965362 | 0.200455581 |
| 70 | 0.254540736 | 0.179742117 | 0.183194361 |

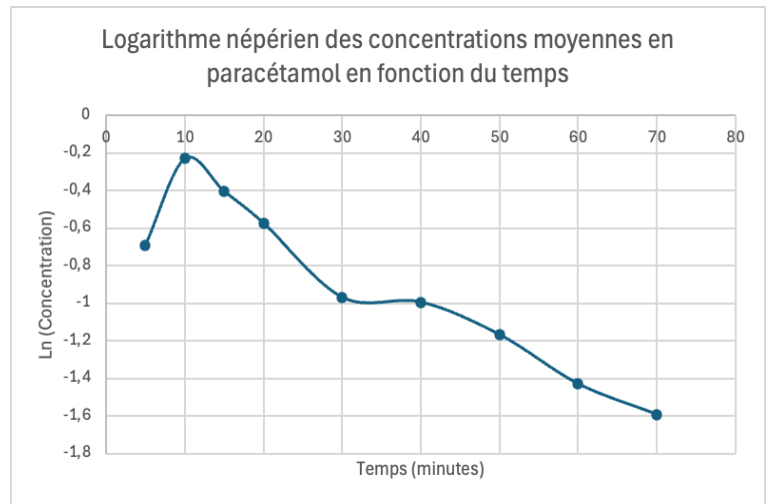
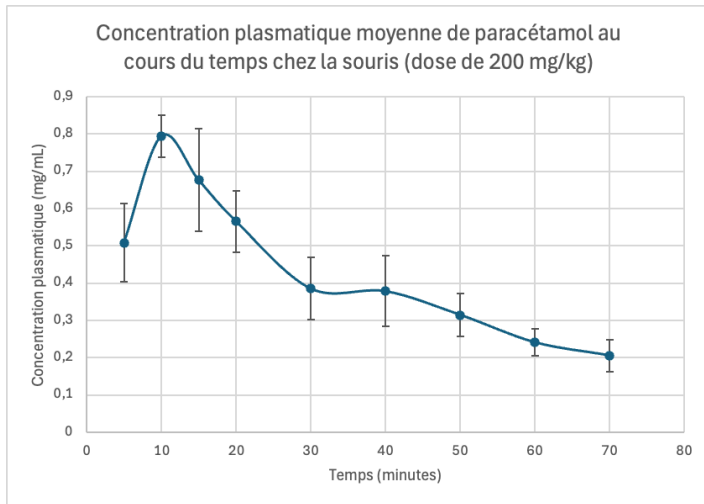
**Résultats pour la dose de 100 mg/Kg (valeurs du groupe Angéline, Camille et Farah):**

**Tableau des concentrations plasmatiques pour la dose de 100 mg/Kg**

| Temps en min | Concentration en mg/mL Echantillon A | Concentration en mg/mL Echantillon B | Concentration en mg/mL Echantillon C |
|--------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 5            | 0,40317386                           | 0,44884933                           | 0,329975991                          |
| 10           | 0,753352462                          | 0,599344147                          | 0,592902735                          |
| 15           | 0,54429935                           | 0,421326931                          | 0,422498097                          |
| 20           | 0,428353926                          | 0,319435498                          | 0,322948996                          |
| 30           | 0,38736312                           | 0,218129648                          | 0,211688236                          |
| 40           | 0,17479651                           | 0,120337296                          | 0,113895883                          |
| 50           | 0,080517655                          | 0,079932072                          | 0,079932072                          |
| 60           | 0,088715817                          | 0,054166423                          | 0,052409674                          |
| 70           | 0,075247409                          | 0,043040347                          | 0,040698015                          |

**Interprétation des résultats obtenus pour les deux doses testées :**

**200 mg/kg :**

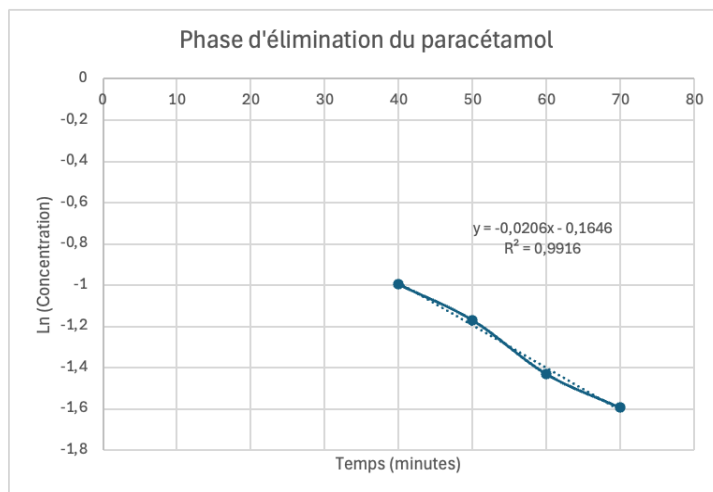


On remarque que la concentration plasmatique en paracétamol à 5 minutes est déjà à 0,5 mg/mL puis elle augmente fortement 10 minutes après l'injection intrapéritonéale (IP) atteignant 0,8 mg/mL. Ce temps assez long peut s'expliquer par le chemin que la molécule parcourt afin de passer dans la circulation systémique depuis le péritoine. Elle doit, en effet, passer la membrane péritonéale pour passer dans les capillaires puis dans la veine porte pour traverser le foie (où une partie est métabolisée) pour enfin arriver dans la circulation systémique. Étant donné que la concentration la plus haute est à 10 minutes, on peut dire que la molécule met environ 10 minutes à arriver dans la circulation systémique donc à être absorbée.

On observe ensuite une baisse de la concentration à 0,39 mg/mL pendant les 20 prochaines minutes correspondant à la distribution du paracétamol dans les tissus.

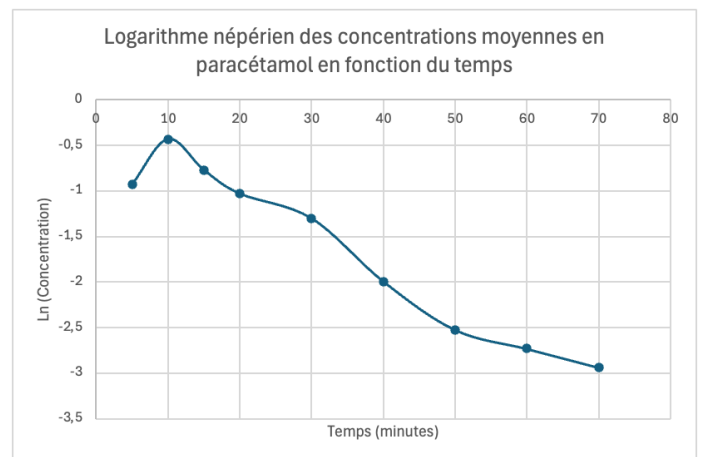
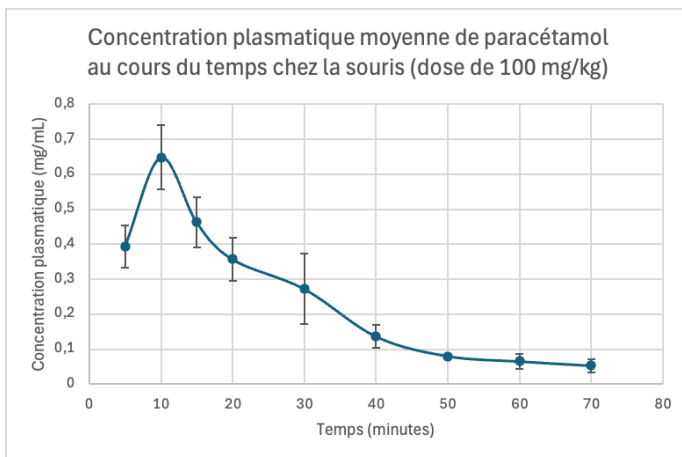
Puis de t30 min à t40 min la concentration plasmatique reste stable.

A partir de 40 minutes après l'injection, la concentration du paracétamol baisse progressivement jusqu'à 0,2 mg/mL à 70 minutes. Cette baisse traduit l'élimination de la molécule par le foie et les reins. Cette élimination se poursuit après 70 minutes.

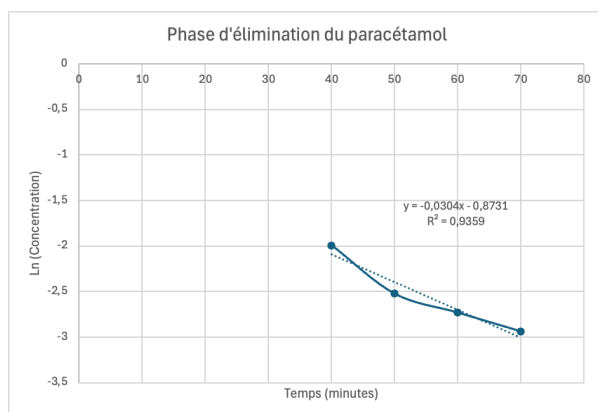


Dans le cadre de cette étude, la représentation du logarithme népérien de la concentration plasmatique du paracétamol en fonction du temps a été utilisée afin de déterminer la constante d'élimination  $k$ . En effet, pour un médicament suivant une cinétique d'ordre 1, la décroissance de la concentration au cours du temps est de nature exponentielle. En appliquant le logarithme népérien aux concentrations, cette relation exponentielle devient linéaire pendant la phase d'élimination du médicament. C'est pourquoi seules les données de la phase linéaire de la courbe, c'est-à-dire les points correspondant à l'élimination du paracétamol, ont été exploitées pour déterminer les paramètres pharmacocinétiques.

### 100 mg/kg (valeurs du groupe Angéline, Camille et Farah) :



La courbe des concentrations plasmatiques chez les souris ayant reçu la dose de 100 mg/Kg est proche de celle correspondant à la dose de 200 mg/Kg. En effet, la concentration en paracétamol dans le sang augmente fortement les 10 premières minutes pour atteindre 0.65 mg/mL puis diminue progressivement durant les 60 minutes suivantes jusqu'à 0.05 mg/mL à 70 minutes.



### Comparaison entre les deux doses testées (100 mg/kg et 200 mg/kg) :

L'évolution de la concentration plasmatique ( $C_p$ ) pour les deux doses est proche. La concentration maximale ( $C_{max}$ ) pour la dose de 100 mg/Kg est de 0.65 mg/mL. Pour la dose de 200 mg/Kg,  $C_{max}$  est plus élevée avec une valeur de 0.80 mg/mL. Bien que les

deux courbes aient une allure similaire, après 70 minutes, la concentration plasmatique en paracétamol pour la dose de 100 mg/Kg diminue jusqu'à 0.05 mg/mL contre 0.2 mg/mL pour la dose de 200 mg/Kg. Nous pouvons donc voir que la Cp augmente plus fortement après une injection de 200 mg/Kg bien que cette augmentation ne soit pas proportionnelle à la dose injectée.

En effet, l'injection de 200 mg/Kg de paracétamol chez les souris représente le double de la dose de 100 mg/Kg. Les courbes montrent que la différence de Cp entre les deux doses n'est pas proportionnelle aux doses injectées car le Cmax de 200 mg/Kg ne représente pas le double du Cmax pour la dose de 100 mg/Kg. Cela montre une saturation des voies métaboliques du foie.

Il est important de prendre en compte la biodisponibilité du paracétamol. Étant donné que celui-ci est injecté par voie i.p. il va rejoindre la veine porte hépatique et donc passer par le foie qui va métaboliser la molécule. La quantité de paracétamol qui va se retrouver dans la circulation systémique est donc inférieure à la dose injectée au départ.

### Calcul des paramètres :

**200 mg/kg:**

$$k = 0,0151 \text{ min}^{-1}$$

$$t_{1/2} = \frac{\ln(2)}{k}$$

$$t_{1/2} = \frac{\ln(2)}{0,0206}$$

$$t_{1/2} = 33,6 \text{ minutes}$$

$$\ln(C) = \ln(C_0) - kt$$

$$\ln(C_0) = \ln(C) + kt$$

**Ln utilisé à 60 minutes pour les deux doses**

$$\ln(C_0) = -1,431 + (0,0206 \times 60)$$

$$\ln(C_0) = -0,195$$

$$C_0 = e^{-0,195}$$

$$C_0 = 0,823 \text{ mg/mL}$$

$$Vd = \frac{\text{dose} \times \text{masse}_{\text{souris}}}{C_0}$$

$$Vd = \frac{200 \times 0,03}{0,823}$$

$$Vd = 7,29 \text{ mL}$$

$$Cl = Vd \times k$$

$$Cl = 7,29 \times 0,0206$$

$$Cl = 0,15 \text{ mL/min}$$

**100 mg/kg:**

$$k = 0,0304 \text{ min}^{-1}$$

$$t_{1/2} = 22,8 \text{ minutes}$$

$$\ln(C_0) = -2,732 + (0,0304 \times 60)$$

$$\ln(C_0) = -0,908$$

$$C_0 = 0,403 \text{ mg/mL}$$

$$Vd = \frac{100 \times 0,03}{0,403}$$

$$Vd = 7,44 \text{ mL}$$

$$Cl = 7,44 \times 0,0304$$

$$Cl = 0,226 \text{ mL/min}$$

**Tableau des résultats des paramètres obtenus pour chaque dose :**

|                               | <b>100 mg/kg</b> | <b>200 mg/kg</b> |
|-------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Demi-vie</b>               | 22,8 minutes     | 33,6 minutes     |
| <b>Volume de distribution</b> | 7,44 mL          | 7,29 mL          |
| <b>Clairance</b>              | 0,226 mL/min     | 0,15 mL/min      |

Globalement, les résultats montrent une diminution de la clairance et une augmentation de la demi-vie lorsque la dose de paracétamol double. Le volume de distribution reste stable entre les deux doses. Ces valeurs sont du même ordre de grandeur pour les deux lots, ce qui témoigne d'une cohérence expérimentale et d'une bonne reproductibilité. On note cependant une légère variabilité, ce qui est attendu dans des expérimentations animales où les différences physiologiques entre souris (poids, métabolisme hépatique, absorption i.p.) peuvent influencer la cinétique du médicament.

L'analyse de ces résultats montre que la demi-vie d'élimination augmente lorsque la dose administrée double, passant de 22,8 à 33,6 minutes. Ce rallongement du temps nécessaire à l'élimination de la moitié du médicament suggère une diminution de la vitesse d'élimination à dose plus élevée. Cette observation est cohérente avec la diminution parallèle de la clairance apparente, qui passe de 0,226 à 0,15 mL/min. La clairance étant le volume de plasma totalement épuré du médicament par unité de temps, une baisse de celle-ci indique que l'organisme élimine le paracétamol plus lentement à 200 mg/kg qu'à 100 mg/kg. En revanche, le volume de distribution reste quasiment identique entre les deux doses ce qui montre que la répartition du médicament dans les tissus n'est pas influencée par la dose administrée. Cela signifie que la variation observée sur la demi-vie provient essentiellement d'une modification du processus d'élimination, et non d'une modification de la distribution.



Ces résultats suggèrent que l'élimination du paracétamol pourrait devenir partiellement saturable lorsque la dose augmente, traduisant une cinétique non linéaire à forte concentration. Cette saturation pourrait être liée à la capacité limitée des voies métaboliques hépatiques ou enzymatiques responsables de la biotransformation du paracétamol.

### **Conclusion :**

Les courbes obtenues traduisent une cinétique d'absorption et d'élimination cohérente avec une injection intra-péritonéale, caractérisée par un pic de concentration rapide suivi d'une décroissance exponentielle. L'analyse de la phase linéaire de la courbe  $\ln(C) = f(t)$  a permis de déterminer les paramètres pharmacocinétiques du paracétamol. L'allongement de la demi-vie et la diminution de la clairance à 200 mg/kg indiquent une élimination plus lente du médicament, probablement due à une saturation partielle des voies métaboliques hépatiques à forte dose, tandis que le volume de distribution reste stable entre les deux conditions.

Ainsi, la dose de 100 mg/kg est la plus appropriée pour étudier la pharmacocinétique "classique" du paracétamol, où les processus d'absorption, de distribution et d'élimination suivent une cinétique d'ordre 1 et reflètent le comportement physiologique normal du médicament. À l'inverse, la dose de 200 mg/kg est particulièrement utile pour explorer les situations de surcharge métabolique ou de toxicité potentielle, car elle met en évidence un ralentissement du métabolisme et une accumulation plasmatique plus importante, représentative d'un dépassement des capacités enzymatiques de détoxification.

### **Question annexe :**

Pour réaliser l'anesthésie des souris avant une ponction intracardiaque il est possible d'utiliser l'halothane par inhalation pour endormir les souris. Il possède également un effet antalgique qui permet de prévenir les douleurs causées par la ponction.

Dans cette étude, les souris ont été anesthésiées par injection intrapéritonéale d'un mélange de kétamine (100 mg/Kg) et de xylazine (10 mg/Kg) qui sont deux anesthésiants. La kétamine permet une anesthésie dissociative où l'animal reste éveillé mais est déconnecté de son environnement. La xylazine est également un sédatif qui permet de réduire le stress chez la souris engendré par les différentes manipulations. L'association de ces deux molécules offre donc une anesthésie efficace ainsi qu'une sédation limitant le stress et la douleur chez les souris mais elle permet également une récupération rapide des souris après l'intervention.